בס"ד

איילה אריאל

חזרה למבחן במתמטיקה- כיתה ח'

שם: _____ כיתה: _____

מה יש בחוברת?

📐 משפט פיתגורס – מציאת היתר ומציאת ניצב (עמודים 2–6)

📊 פיתגורס במערכת צירים (עמודים 7–8)

➗ יחס, מציאת השבר שנשאר ופרופורציה (עמודים 9–12)

📏 זוויות מתאימות ומתחלפות – זיהוי, השלמה ונעלם (עמודים 13–16)

❓ משוואות עם נעלם ופתיחת סוגריים (עמוד 17)

עובדות לאט, צעד אחר צעד. מותר לטעות – ככה לומדים! ⭐

אני מאמינה בכן

ופה בשבילכן לכל עניין 😊

איילה מעיין אריאל

בס"ד

משפט פיתגורס

עובד רק במשולש ישר־זווית (משולש עם זווית של 90°)

מי זה מי במשולש?

ניצבים – שתי הצלעות שיוצרות את הזווית הישרה (הריבוע הקטן).

יתר – הצלע הארוכה ביותר. היא נמצאת מול הזווית הישרה.

ניצב² + ניצב² = יתר²

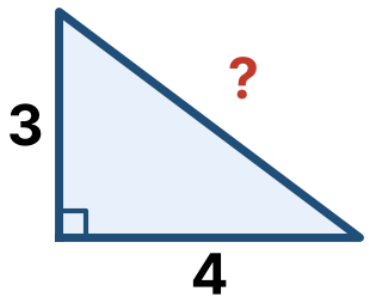
$$a^2 + b^2 = c^2$$

תזכורת: חזקה שנייה (מספר כפול עצמו)

$1^2 = 1$	$2^2 = 4$	$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$5^2 = 25$
$6^2 = 36$	$7^2 = 49$	$8^2 = 64$	$9^2 = 81$	$10^2 = 100$
$11^2 = 121$	$12^2 = 144$	$13^2 = 169$	$15^2 = 225$	$17^2 = 289$
$20^2 = 400$	$24^2 = 576$	$25^2 = 625$	שורש = $\sqrt{}$	$\sqrt{25} = 5$

💡 **מחפשות יתר? מחברים! (+)**

דוגמה: מציאת היתר



צעד 1: מעלים את הניצבים בריבוע ומחברים

$$3^2 + 4^2 = c^2$$

צעד 2: מחשבים

$$9 + 16 = 25$$

צעד 3: מוציאים שורש

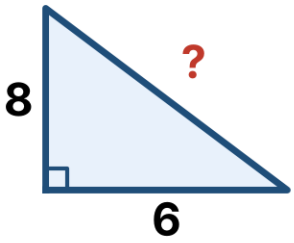
$$c = \sqrt{25} = 5$$

בס"ד

תרגול: מציאת היתר

השלימי את החסר בכל משולש. היעזרי בטבלת החזקות בעמוד 2

.1



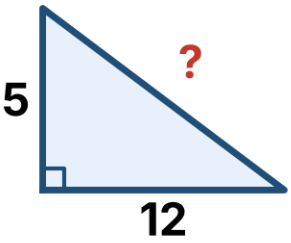
$___^2 + ___^2 = c^2$

$___ + ___ = c^2$

$c^2 = ____$

$c = ____$

.2



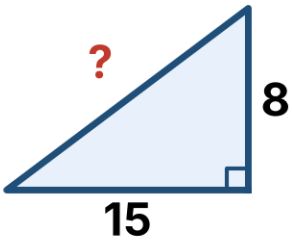
$___^2 + ___^2 = c^2$

$___ + ___ = c^2$

$c^2 = ____$

$c = ____$

.3



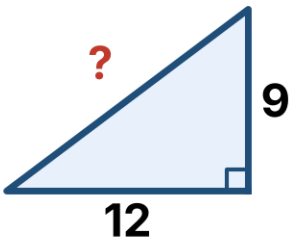
$___^2 + ___^2 = c^2$

$___ + ___ = c^2$

$c^2 = ____$

$c = ____$

.4



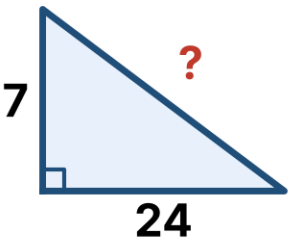
$___^2 + ___^2 = c^2$

$___ + ___ = c^2$

$c^2 = ____$

$c = ____$

.5



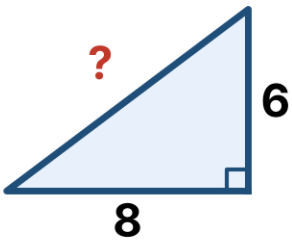
$___^2 + ___^2 = c^2$

$___ + ___ = c^2$

$c^2 = ____$

$c = ____$

.6



$___^2 + ___^2 = c^2$

$___ + ___ = c^2$

$c^2 = ____$

$c = ____$

בס"ד

מציאת ניצב

הפעם היתר ידוע – ואחד הניצבים חסר

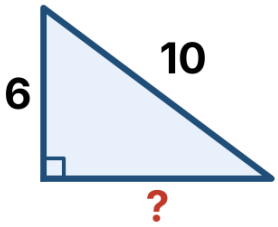
איך עושים?

1. מזהות את היתר (הצלע הארוכה, מול הזווית הישרה).
2. מעלות בריבוע את היתר ואת הניצב הידוע.
3. **מחסירות**: יתר² פחות ניצב².
4. מוציאות שורש מהתוצאה.

ניצב² = יתר²-ניצב²

$$b^2 = c^2 - a^2$$

דוגמה



היתר הוא 10, הניצב הידוע הוא 6

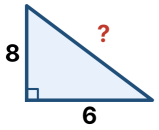
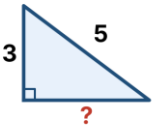
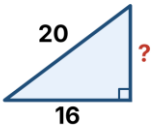
$$10^2 - 6^2 = ?^2$$

$$100 - 36 = 64$$

$$? = \sqrt{64} = 8$$

נסי לבד – רק לזהות!

בכל משולש כתבי: מה חסר – ניצב או יתר? והאם מחברים או מחסירים?

		
חסר: _____	חסר: _____	חסר: _____
+ / −	+ / −	+ / −

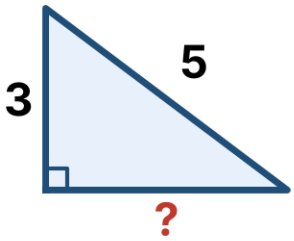
בס"ד

תרגול: מציאת ניצב

זכרי: יתר^2 פחות ניצב^2

מחפשות ניצב? מחסירים! (–) תמיד: הגדול פחות הקטן

.1



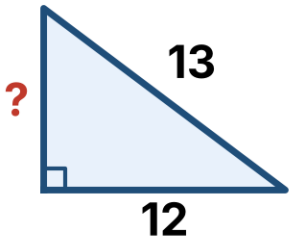
$___^2 - ___^2 = ?^2$

$?^2 = ___ - ___$

$?^2 = ____$

$? = ____$

.2



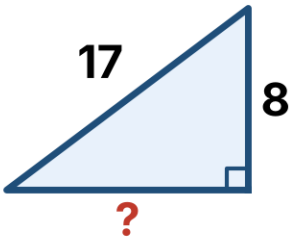
$___^2 - ___^2 = ?^2$

$?^2 = ___ - ___$

$?^2 = ____$

$? = ____$

.3



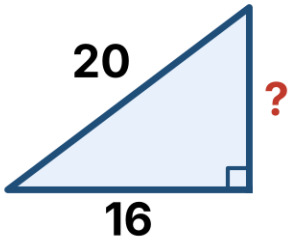
$___^2 - ___^2 = ?^2$

$?^2 = ___ - ___$

$?^2 = ____$

$? = ____$

.4



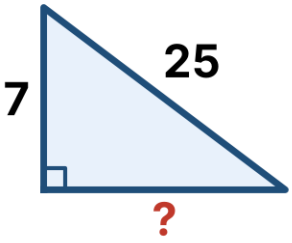
$___^2 - ___^2 = ?^2$

$?^2 = ___ - ___$

$?^2 = ____$

$? = ____$

.5



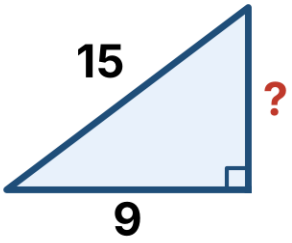
$___^2 - ___^2 = ?^2$

$?^2 = ___ - ___$

$?^2 = ____$

$? = ____$

.6



$___^2 - ___^2 = ?^2$

$?^2 = ___ - ___$

$?^2 = ____$

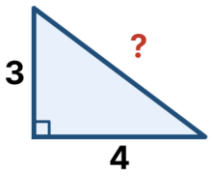
$? = ____$

בס"ד

תרגול מעורב – פיתגורס

בכל משולש: מצאי מה חסר – ניצב או יתר – ואז חשבי

.1



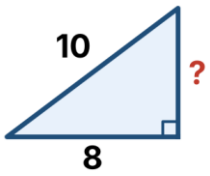
מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

_____ = ?

.2



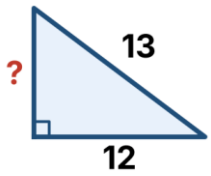
מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

_____ = ?

.3



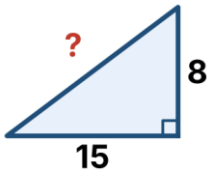
מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

_____ = ?

.4



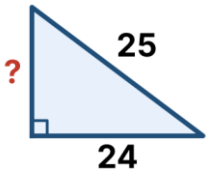
מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

_____ = ?

.5



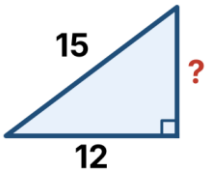
מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

_____ = ?

.6



מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

_____ = ?

בס"ד

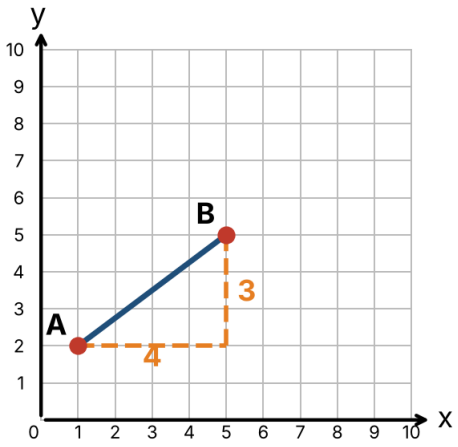
בעיות מילוליות

1. סולם באורך 10 מטר נשען על קיר. רגל הסולם נמצאת 6 מטר מהקיר. לאיזה גובה מגיע הסולם? רמז: הסולם הוא היתר	
2. למלבן אורך 12 ס"מ ורוחב 9 ס"מ. מה אורך האלכסון שלו? רמז: האלכסון הוא היתר	

בס"ד

פיתגורס במערכת צירים

איך מוצאים אורך של קטע אלכסוני?



הנקודות:

A(1, 2) B(5, 5)

צעד 1 – מציירות משולש ישר־זווית (הקווים הכתומים).

צעד 2 – סופרות משבצות:

אופקי:

5 − 1 = 4

אנכי:

5 − 2 = 3

צעד 3 – פיתגורס:

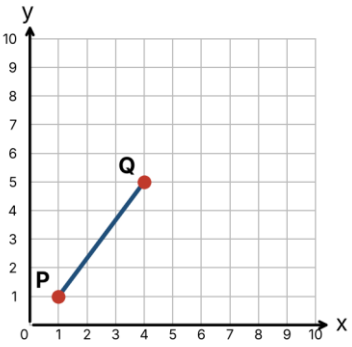
$4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$

$AB = \sqrt{25} = 5$

נסי לבד: ציירי את המשולש, ספרי משבצות וחשבי

.1

מצאי את אורך הקטע PQ



צעד אופקי = _____

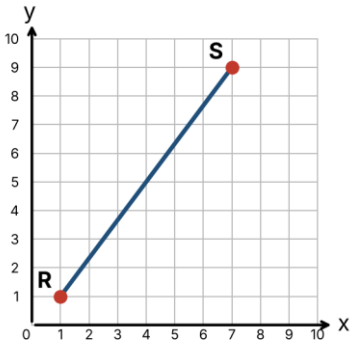
צעד אנכי = _____

_____ = _____ ² + _____ ²

PQ = _____

.2

מצאי את אורך הקטע RS



צעד אופקי = _____

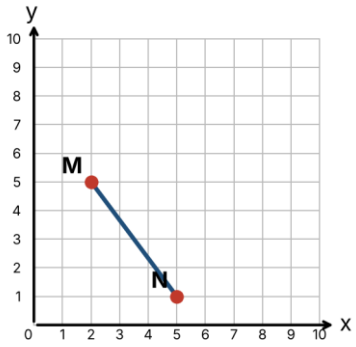
צעד אנכי = _____

_____ = _____ ² + _____ ²

RS = _____

.3

מצאי את אורך הקטע MN



צעד אופקי = _____

צעד אנכי = _____

_____ = _____ ² + _____ ²

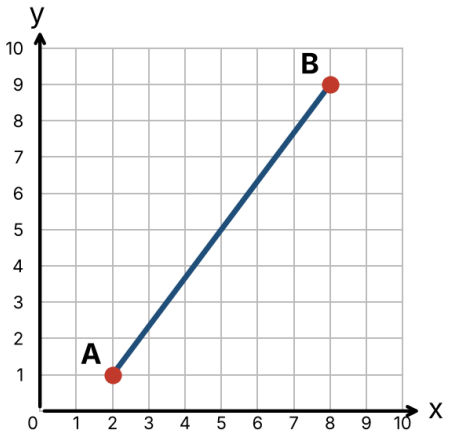
MN = _____

בס"ד

תרגול: פיתגורס במערכת צירים

צייר בעיפרון את המשולש, ספרי משבצות וחשבי

1. מצאי את אורך הקטע AB



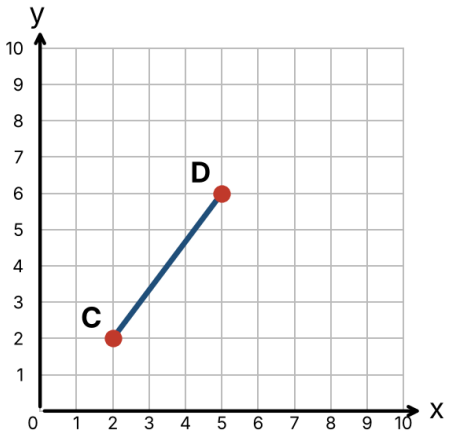
צעד אופקי (ימינה) = _____

צעד אנכי (למעלה) = _____

_____ = ____ ² + ____ ²

AB = _____

2. מצאי את אורך הקטע CD



צעד אופקי (ימינה) = _____

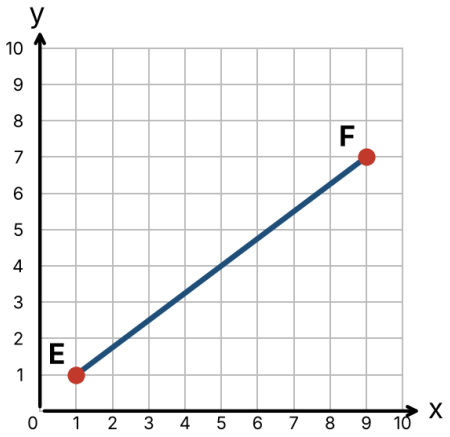
צעד אנכי (למעלה) = _____

_____ = ____ ² + ____ ²

CD = _____

3.

מצאי את אורך הקטע EF



צעד אופקי (ימינה) = _____

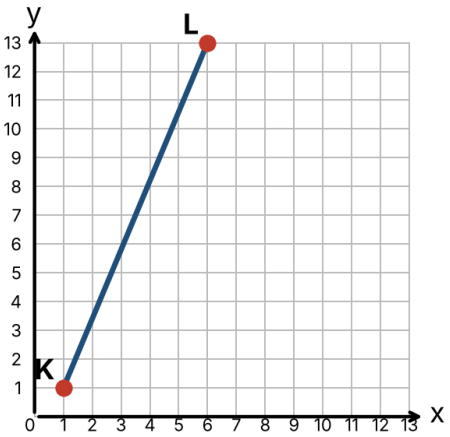
צעד אנכי (למעלה) = _____

_____ = ____ ² + ____ ²

EF = _____

4.

מצאי את אורך הקטע KL



צעד אופקי (ימינה) = _____

צעד אנכי (למעלה) = _____

_____ = ____ ² + ____ ²

KL = _____

בס"ד

יחס

יחס משווה בין שתי כמויות. כותבים אותו כמו שבר

בכיתה יש **3 בנות** ו־**2 בנים**.

היחס בין הבנות לבנים:	היחס בין הבנים לבנות:
$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$
קוראים: "שלוש לשתיים"	קוראים: "שתיים לשלוש"

💡 **הסדר חשוב! מה שאומרים ראשון – כותבים למעלה**

צמצום יחס – מחלקים את המספר למעלה ולמטה באותו מספר

$$\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$\frac{4}{6} = \frac{\quad}{\quad}$	$\frac{10}{15} = \frac{\quad}{\quad}$	$\frac{8}{12} = \frac{\quad}{\quad}$
$\frac{20}{5} = \frac{\quad}{\quad}$	$\frac{9}{3} = \frac{\quad}{\quad}$	$\frac{14}{21} = \frac{\quad}{\quad}$

כתבי את היחס כשבר וצמצמי

1. בסלסלה יש 6 תפוחים ו־4 אגסים. מה היחס בין התפוחים לאגסים?	$\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$
2. מה היחס בין האגסים לתפוחים?	$\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$
3. בקבוצה יש 10 בנות ו־5 בנים. מה היחס בין הבנות לבנים?	$\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$

בס"ד

מציאת השבר שנשאר

השלם תמיד שווה 1

בכיתה, $\frac{2}{5}$ מהתלמידים הם בנים. איזה חלק מהכיתה הן בנות?



2 החלקים הצבועים הם הבנים. 3 החלקים הלבנים הם הבנות.

$$\frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

המכנה (למטה) נשאר אותו דבר. למעלה: המכנה פחות המונה

השלימי

$1 - \frac{1}{4} = \frac{__}{4}$	$1 - \frac{3}{8} = \frac{__}{8}$ 
$1 - \frac{5}{9} = \frac{__}{9}$	$1 - \frac{7}{10} = \frac{__}{10}$

בעיות

1. $\frac{3}{7}$ מהעוגה נאכלו. איזה חלק מהעוגה נשאר?	$\frac{__}{7}$
2. דנה קראה $\frac{5}{8}$ מהספר. איזה חלק נשאר לה לקרוא?	$\frac{__}{8}$

מיחס לשבר

היחס בין בנות לבנים הוא $\frac{3}{2}$ – יש 5 חלקים, לכן הבנות הן $\frac{3}{5}$ מהכיתה.

3. היחס בין כדורים אדומים לכחולים הוא $\frac{1}{3}$. איזה חלק מהכדורים אדומים? ואיזה כחולים?	אדומים: $\frac{__}{__}$ כחולים: $\frac{__}{__}$

בס"ד

פרופורציה

פרופורציה = שני יחסים (שברים) שווים

$$\frac{1}{2}=\frac{3}{6}$$

איך בודקים? כפל בהצלבה (כמו X):

$$1 \cdot 6 = 2 \cdot 3 \quad \rightarrow \quad 6 = 6 \ \checkmark$$

דוגמה: מציאת הנעלם

$$\frac{2}{3}=\frac{x}{12}$$

צעד 1 – כפל בהצלבה:

$$3 \cdot x = 2 \cdot 12$$

$$3x = 24$$

צעד 2 – מחלקים:

$$x = 24 \div 3 = 8$$

מצאי את x

$\frac{1}{2}=\frac{x}{8}$ x = _____	$\frac{x}{3}=\frac{4}{6}$ x = _____	$\frac{2}{5}=\frac{6}{x}$ x = _____
$\frac{3}{4}=\frac{x}{20}$ x = _____	$\frac{x}{10}=\frac{3}{5}$ x = _____	$\frac{5}{x}=\frac{10}{14}$ x = _____

האם זו פרופורציה? (כן / לא)

$\frac{2}{4}=\frac{3}{6}$ כן / לא	$\frac{3}{5}=\frac{6}{9}$ כן / לא	$\frac{4}{8}=\frac{5}{10}$ כן / לא

בס"ד

פרופורציה בחיים

כתבי פרופורציה (שבר שווה לשבר) ופתרי

1. 3 מחברות עולות 12 ₪. כמה עולות 5 מחברות? רמז: $\frac{3}{12}=\frac{5}{x}$	
2. במתכון: 2 כוסות קמח ל־4 עוגות. כמה כוסות קמח צריך ל־12 עוגות? $\frac{2}{4}=\frac{x}{12}$	
3. מכונית נוסעת 60 ק"מ בשעה אחת. כמה ק"מ היא תיסע ב־3 שעות? $\frac{60}{1}=\frac{x}{\quad}$	
4. היחס בין בנות לבנים הוא $\frac{3}{2}$. בכיתה יש 15 בנות. כמה בנים יש? $\frac{3}{2}=\frac{15}{x}$	

השלימי את הטבלה

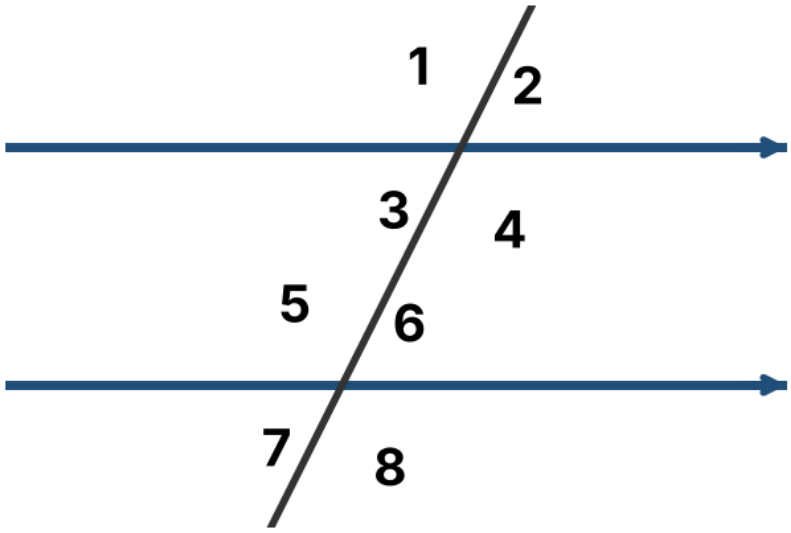
מחיר בננות:

ק"ג	**1**	**2**	**4**	**___**
מחיר (₪)	**7**	**___**	**___**	**35**

בס"ד

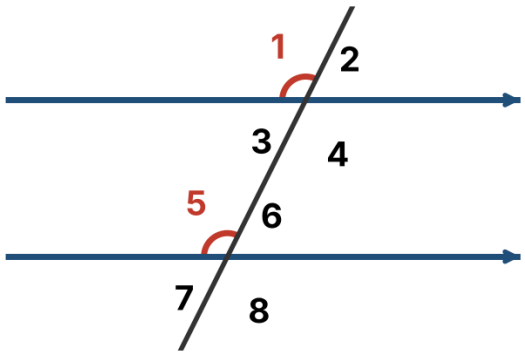
זוויות בין ישרים מקבילים

שני ישרים מקבילים (עם החצים) וישר שחותך אותם



כשישר חותך שני ישרים מקבילים נוצרות 8 זוויות.

זוויות מתאימות

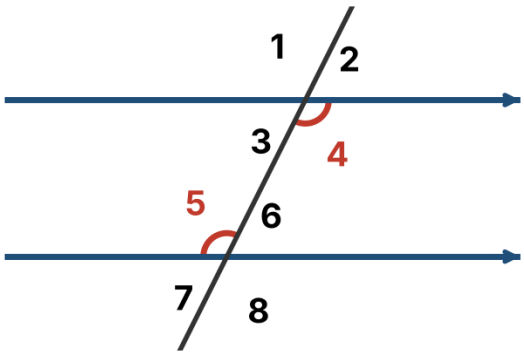


נמצאות באותו מקום בכל צומת (שתיהן למעלה־שמאל וכו').

צורת האות F

זוויות מתאימות שוות!

זוויות מתחלפות



נמצאות בין המקבילים, בצדדים שונים של הישר החותך.

צורת האות Z

זוויות מתחלפות שוות!

עוד שני כללים שיעזרו לנו

זוויות צמודות (אחת ליד השנייה על אותו ישר) – ביחד 180°. למשל: זווית 1 וזווית 2

זוויות קודקודיות (אחת מול השנייה, "מספריים") – שוות. למשל: זווית 1 וזווית 4

בס"ד

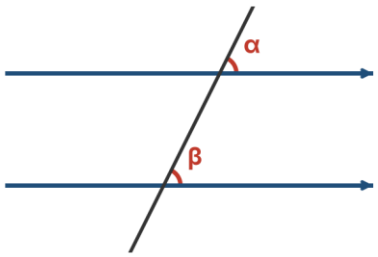
זיהוי זוויות מתאימות ומתחלפות

בכל ציור מסומנות שתי זוויות: α ו־β. הקיפי את הסוג הנכון

מתאימות – באותו מקום בשני הצמתים (צורת F)

מתחלפות – בין שני המקבילים, בצדדים שונים של הישר החותך (צורת Z)

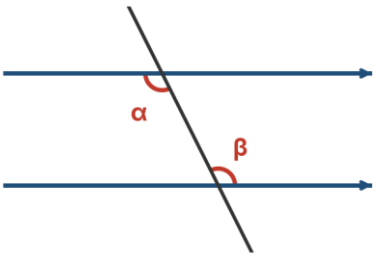
.1



הזוויות α ו־β הן:

מתאימות / מתחלפות

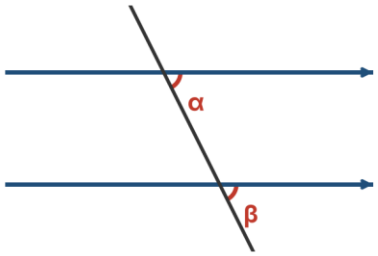
.2



הזוויות α ו־β הן:

מתאימות / מתחלפות

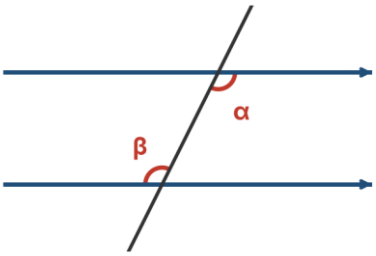
.3



הזוויות α ו־β הן:

מתאימות / מתחלפות

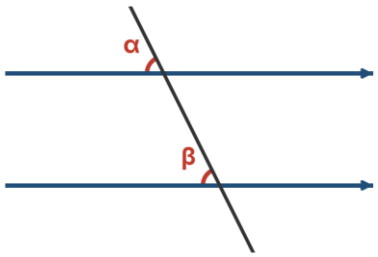
.4



הזוויות α ו־β הן:

מתאימות / מתחלפות

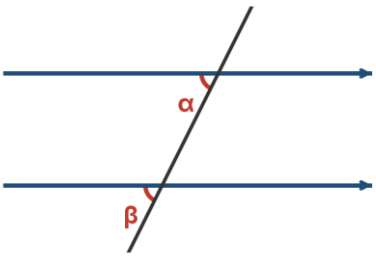
.5



הזוויות α ו־β הן:

מתאימות / מתחלפות

.6



הזוויות α ו־β הן:

מתאימות / מתחלפות

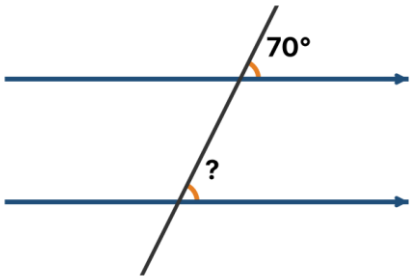
בס"ד

השלמת זוויות

מצאי את הזווית החסרה (?) וכתבי למה

אפשרויות לנימוק: מתאימות / מתחלפות / צמודות / קודקודיות

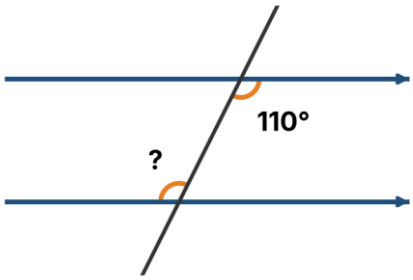
.1



? = _____°

כי הזוויות הן: _____

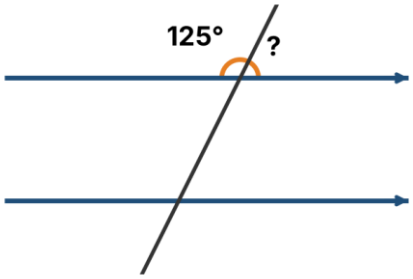
.2



? = _____°

כי הזוויות הן: _____

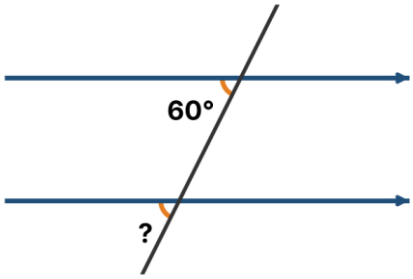
.3



? = _____°

כי הזוויות הן: _____

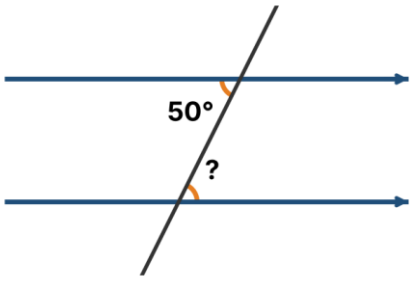
.4



? = _____°

כי הזוויות הן: _____

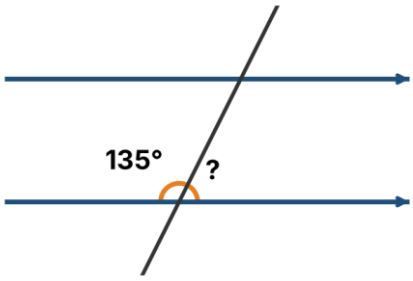
.5



? = _____°

כי הזוויות הן: _____

.6



? = _____°

כי הזוויות הן: _____

בס"ד

מציאת זווית עם נעלם

כתבי משוואה ופתרי אותה (הציורים אינם לפי קנה מידה)

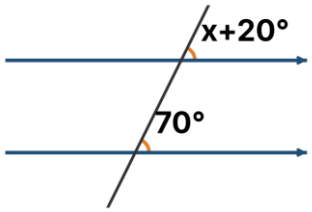
מתאימות / מתחלפות / קודקודיות – הזוויות שוות. שמות סימן שווה ביניהן.

צמודות – ביחד 180°. מחברות אותן ושמות שווה 180.

דוגמה (זוויות מתאימות):

x = 50 → x = 70 − 20 → x + 20 = 70

.1

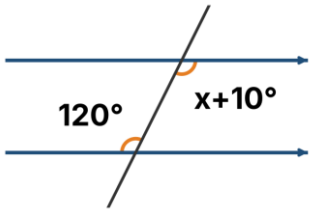


הזוויות הן: _____

משוואה: _____

_____ = x

.2

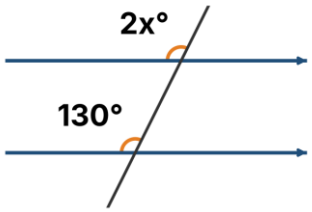


הזוויות הן: _____

משוואה: _____

_____ = x

.3

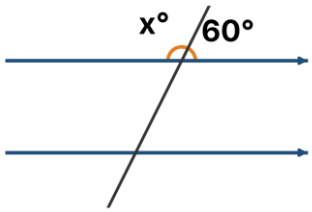


הזוויות הן: _____

משוואה: _____

_____ = x

.4



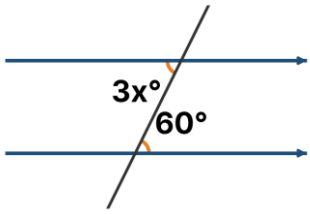
הזוויות הן: _____

משוואה: _____

_____ = x

בס"ד

.5

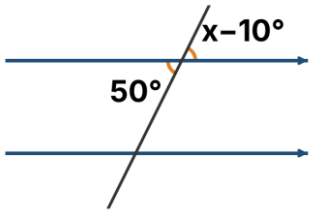


הזוויות הן: _____

משוואה: _____

x = _____

.6



הזוויות הן: _____

משוואה: _____

x = _____

בס"ד

השלמה עם נעלם – פתיחת סוגריים

פתרי בדף, בתוך המשבצת של כל תרגיל

💡 **פותחות סוגריים: כופלות את המספר שבחוץ בכל מספר שבפנים**

דוגמה:

2(x + 3) = 14

2 · x + 2 · 3 = 14

2x + 6 = 14

2x = 14 − 6 = 8

x = 8 ÷ 2 = 4

3(x + 2) = 21 **x = _____**	**2(x − 1) = 10** **x = _____**	**4(x + 1) = 24** **x = _____**
5(x − 3) = 20 **x = _____**	**2(x + 5) = 18** **x = _____**	**6(x − 2) = 30** **x = _____**

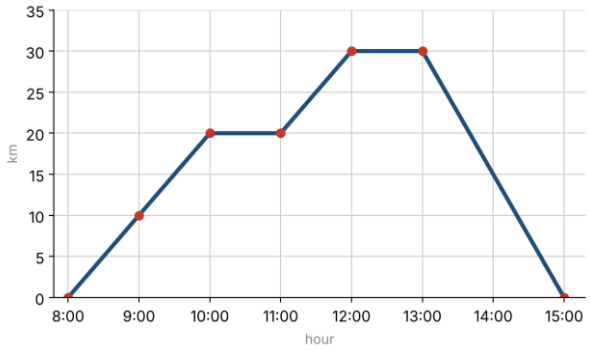
בס"ד

שאלת אוריינות: טיול האופניים של נועה

קראי את הסיפור, הסתכלי על הגרף וענִי על השאלות

נועה יצאה בבוקר מהבית לטיול אופניים אל האגם. בדרך היא עצרה לנוח ולשתות.
כשהגיעה לאגם, היא נשארה שם לאכול ארוחת צהריים, ואחר כך רכבה בחזרה הביתה באותה הדרך.

הגרף מראה כמה רחוק מהבית הייתה נועה בכל שעה.



ציר x השעה ביום

ציר y: המרחק מהבית בקילומטרים (ק"מ)

חלק א׳ – קריאת הגרף

1. באיזו שעה יצאה נועה מהבית?	

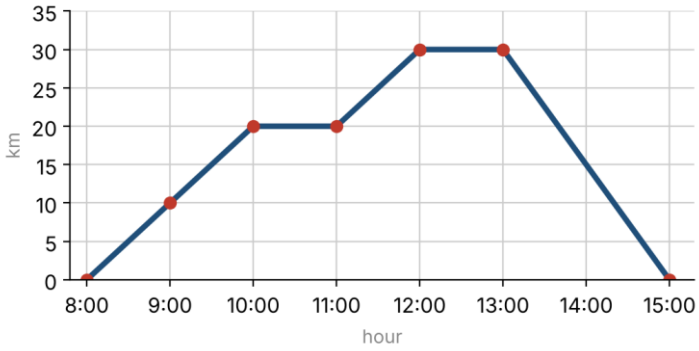
2. השלימי את הטבלה בעזרת הגרף:

שעה	8:00	9:00	10:00	12:00
מרחק מהבית (ק"מ)				

בס"ד

שאלת אוריינות – המשך

הגרף שוב, כדי שיהיה לך נוח לענות



3. בין אילו שעות נועה עצרה לנוח בפעם הראשונה? רמז: חפשי קו ישר שוכב	בין _____ לבין _____
4. מה המרחק מהבית של נועה עד האגם? רמז: הנקודה הכי גבוהה בגרף	_____ ק"מ
5. כמה זמן נשארה נועה באגם? א. חצי שעה ב. שעה ג. שעתיים	הקיפי
6. באיזו שעה חזרה נועה הביתה? רמז: איפה הגרף חוזר ל־0?	

חלק ב׳ – חושבות ומחשבות

7. כמה שעות נמשך כל הטיול – מהיציאה ועד החזרה הביתה?	_____ שעות
8. כמה קילומטרים רכבה נועה בסך הכול – הלוך וחזור?	_____ ק"מ
9. בדרך חזרה נועה רכבה 30 ק"מ ב־2 שעות. כמה ק"מ רכבה בכל שעה?	_____ ק"מ בשעה

בס"ד

10. בשעה הראשונה (בין 8:00 ל־9:00) נועה רכבה 10 ק"מ. מתי נועה רכבה מהר יותר – בשעה הראשונה או בדרך חזרה? הסבירי. רמז: קו תלול (שיפוע גדול) = רכיבה מהירה	

כל הכבוד!